

MEU CONTROLE FINANCEIRO

Especificação completa do produto

Requisitos • Regras de negócio • Casos de uso • Dados • Arquitetura • Testes

VISÃO DO PRODUTO

Aplicativo local-first em .NET MAUI para substituir o caderno de contas domésticas. Funciona sem internet e sem servidor, com SQLite local, notificações, backup protegido e possibilidade de sincronização futura.

Preparado para João Pedro Pereira Marques
Versão 1.0 • 15 de julho de 2026

Controle do documento

Campo	Conteúdo
Título	Meu Controle Financeiro - Especificação completa do produto
Versão	1.0
Data	15/07/2026
Status	Base funcional para planejamento, modelagem, desenvolvimento e testes
Plataforma alvo	Android em .NET MAUI; expansão prevista para iOS, Windows e macOS
Arquitetura	Local-first, offline, SQLite e serviços nativos do dispositivo
Responsável pelo produto	João Pedro Pereira Marques

Como usar este documento

- Como visão de produto e escopo para orientar o desenvolvimento.
- Como catálogo de requisitos e critérios de aceite.
- Como base para modelagem de banco e desenho de telas.
- Como referência para testes unitários, de integração e aceitação.
- Como ponto de partida para backlog e planejamento de versões.

Sumário

1. Visão e princípios do produto
2. Escopo, atores e premissas
3. Requisitos funcionais
4. Requisitos não funcionais
5. Regras de negócio
6. Casos de uso
7. Modelo de dados
8. Telas e navegação
9. Arquitetura técnica
10. Segurança, privacidade e backup
11. Estratégia de testes
12. Critérios de aceite e roadmap
13. Glossário e referências

1. Visão e princípios do produto

1.1 Objetivo

Permitir que uma pessoa ou família controle receitas, despesas, contas domésticas, cartões, faturas, orçamentos e metas pelo celular, sem depender de internet, servidor ou assinatura. O aplicativo deve substituir o caderno de anotações sem perder simplicidade, mas acrescentando cálculos confiáveis, lembretes, histórico, relatórios e proteção dos dados.

1.2 Proposta de valor

PROPOSTA

Organizar a vida financeira pessoal de forma privada, simples e confiável, mantendo os dados sob controle do usuário e disponíveis mesmo quando não houver conexão.

1.3 Público-alvo

- Pessoas que hoje utilizam caderno, bloco de notas ou planilhas.
- Famílias que desejam acompanhar contas da casa.
- Usuários com um ou mais cartões de crédito.
- Pessoas que precisam lembrar vencimentos e compreender o mês financeiro.
- Usuários que valorizam privacidade e funcionamento offline.

1.4 Princípios

Princípio	Aplicação prática
Offline por padrão	Toda função essencial opera localmente; indisponibilidade de servidor nunca bloqueia o uso.
Privacidade	Nenhum dado sai do aparelho sem ação clara do usuário.
Rastreabilidade	Todo total deve permitir chegar às movimentações que o compõem.
Simplicidade	Cadastrar uma conta comum deve exigir poucos campos e poucos toques.
Confiabilidade	Operações financeiras usam transações, validações e testes determinísticos.
Evolução segura	O banco utiliza migrations e backups com versão de esquema.
Sem movimentar dinheiro	O app registra e organiza informações; não realiza pagamentos ou transferências bancárias reais.

2. Escopo, atores e premissas

2.1 Escopo incluído

- Contas e carteiras
- Receitas, despesas e pagamentos parciais
- Transferências entre contas próprias
- Categorias, subcategorias e tags

- Contas recorrentes
- Cartões, compras parceladas e faturas
- Orçamento mensal e metas
- Calendário e notificações locais
- Relatórios, pesquisa e filtros
- Anexos de comprovantes
- Exportação, backup e restauração
- PIN, biometria e ocultação de valores
- Tema claro/escuro e acessibilidade

2.2 Fora do escopo inicial

- Open Finance e integração bancária automática
- Pagamento de boletos ou transferências reais
- Recomendações de investimento
- Emissão fiscal ou contabilidade empresarial
- Sincronização familiar em tempo real
- Reconhecimento automático de documentos
- Aplicação web complementar

2.3 Atores

Ator	Responsabilidade
Usuário principal	Administra dados, segurança, backup, exportação e exclusão.
Membro da família	Identificação opcional de quem realizou ou recebeu uma movimentação; sem login na versão local.
Sistema operacional	Biometria, notificações, arquivos, câmera, galeria e compartilhamento.
Serviço de sincronização futuro	Opcional; replica mudanças sem substituir o banco local como fonte operacional.

2.4 Premissas

- O SQLite local é a fonte primária de dados.
- O aplicativo precisa continuar útil com o aparelho em modo avião.
- O usuário é responsável por guardar backups externos.
- Cartões são cadastrados apenas por apelido, instituição e quatro últimos dígitos.
- Valores monetários usam decimal e regras explícitas de arredondamento.
- A versão inicial prioriza Android, mas evita dependências desnecessariamente exclusivas.

3. Requisitos funcionais

ID	Módulo	Descrição
RF-001	Primeiro acesso	Configurar nome, moeda, uso individual/familiar, conta inicial, PIN/biometria e notificações; permitir restaurar backup.
RF-002	Autenticação local	Desbloquear por PIN e biometria, bloquear automaticamente, limitar tentativas e ocultar conteúdo na tela recente.
RF-003	Pessoas	Cadastrar, editar, inativar e associar responsáveis às movimentações.
RF-004	Contas financeiras	Gerenciar conta corrente, poupança, dinheiro, carteira digital, investimento e tipos personalizados; mostrar saldo atual e previsto.
RF-005	Categorias	Gerenciar categorias e subcategorias de receita/despesa com nome, ícone, cor e participação no orçamento.
RF-006	Despesas	Cadastrar descrição, valor, competência, vencimento, categoria, conta, responsável, situação, observação, tags, anexo e recorrência.
RF-007	Receitas	Cadastrar valor previsto/recebido, datas, categoria, conta, pessoa, recorrência, observação e situação.
RF-008	Pagamentos	Registrar pagamentos totais ou parciais, juros, multa, desconto, conta utilizada, data e comprovante.
RF-009	Transferências	Transferir entre contas próprias por duas movimentações vinculadas; tarifa separada.
RF-010	Recorrências	Criar frequências diárias, semanais, mensais, anuais e personalizadas, com término e geração antecipada.
RF-011	Cartões	Cadastrar limite, fechamento, vencimento, conta pagadora, titular/adicional e status.
RF-012	Compras no cartão	Registrar compra à vista ou parcelada, calcular faturas, parcelas e limite comprometido.
RF-013	Faturas	Gerar, fechar, pagar parcial/totalmente, lançar encargos, estornos e consultar faturas futuras.
RF-014	Orçamento	Definir limite mensal por categoria e mostrar realizado, comprometido, disponível e alertas.
RF-015	Metas	Criar objetivos, acompanhar valor reservado, percentual, prazo e contribuição necessária.
RF-016	Painel	Exibir saldos, vencimentos, atrasos, faturas, orçamento, metas e atalhos configuráveis.

ID	Módulo	Descrição
RF-017	Calendário	Mostrar vencimentos, receitas, fechamento e vencimento de faturas e compromissos financeiros.
RF-018	Notificações	Agendar alertas locais de vencimento, atraso, fatura, orçamento, meta e backup.
RF-019	Pesquisa	Pesquisar e filtrar por texto, período, categoria, conta, cartão, pessoa, valor, tag e situação.
RF-020	Relatórios	Apresentar fluxo de caixa, receitas, despesas, categorias, contas, cartões, parcelas, saldos, orçamento, patrimônio e projeções.
RF-021	Anexos	Capturar ou selecionar comprovantes e vinculá-los a movimentações e pagamentos.
RF-022	Backup	Gerar arquivo versionado e protegido por senha, com inclusão opcional de anexos e validação posterior.
RF-023	Restauração	Validar senha, integridade e compatibilidade; criar ponto de recuperação e restaurar atomicamente.
RF-024	Exportação	Exportar CSV, JSON e relatório, filtrando período e cadastros.
RF-025	Importação	Importar CSV com mapeamento, prévia, validação e detecção de duplicidade.
RF-026	Configurações	Moeda, datas, mês financeiro, tema, notificações, segurança, backup e painel.
RF-027	Arquivamento	Diferenciar arquivar, cancelar, excluir logicamente e excluir definitivamente.
RF-028	Auditoria local	Registrar criação, alteração, origem e versão dos registros críticos.

3.1 Situações de domínio

Objeto	Situações
Despesa	Planejada, pendente, parcialmente paga, paga, atrasada, cancelada
Receita	Prevista, parcialmente recebida, recebida, atrasada, cancelada
Fatura	Aberta, fechada, parcialmente paga, paga, atrasada, renegociada, cancelada
Meta	Planejada, ativa, pausada, concluída, cancelada
Conta/cartão	Ativo, bloqueado, arquivado

4. Requisitos não funcionais

ID	Tema	Requisito
RNF-001	Offline	Todas as funções essenciais funcionam sem internet e sem API.
RNF-002	Desempenho	Abertura em até 3 s; navegação comum até 500 ms; pesquisa até 1 s; relatório mensal até 3 s em aparelho intermediário.
RNF-003	Capacidade	Suportar ao menos 100 mil movimentações e 20 anos de histórico.
RNF-004	Segurança	Banco protegido, chaves em armazenamento seguro, backup criptografado, PIN/biometria e logs sem dados sensíveis.
RNF-005	Confiabilidade	Transações, restauração atômica, recorrência idempotente, parcelas sem duplicidade e saldos recalculáveis.
RNF-006	Usabilidade	Fluxos rápidos, linguagem clara, confirmação de ações destrutivas e ocultação de valores.
RNF-007	Acessibilidade	Leitor de tela, contraste, fonte escalável, rótulos, áreas de toque adequadas e informação não dependente apenas de cor.
RNF-008	Manutenibilidade	Separação por camadas, migrations, testes e serviços de domínio independentes.
RNF-009	Compatibilidade	Priorizar Android; preparar expansão para iOS, Windows e macOS.
RNF-010	Privacidade	Dados locais por padrão, permissões explicadas, telemetria opcional e exclusão total disponível.
RNF-011	Integridade	Uso de constraints, chaves estrangeiras, índices e validações de domínio.
RNF-012	Observabilidade	Logs técnicos locais, rotativos e sem valores financeiros ou credenciais.

5. Regras de negócio

5.1 Valores e saldos

ID	Regra
RN-001	Valores monetários usam decimal e a escala definida para a moeda.
RN-002	Movimentações comuns têm valor maior que zero; ajustes

ID	Regra
	negativos exigem tipo explícito.
RN-003	Estorno é identificado e vinculado ao lançamento original.
RN-004	Valor original, juros, multa, desconto, valor pago e saldo pendente são preservados separadamente.
RN-005	Saldo realizado considera apenas eventos confirmados.
RN-006	Saldo previsto inclui receitas previstas e obrigações futuras não canceladas.
RN-007	Compra no cartão não reduz conta bancária; o pagamento da fatura reduz.
RN-008	Transferência entre contas próprias não altera patrimônio consolidado; tarifa altera.
RN-009	Limite de cartão não é saldo nem patrimônio.
RN-010	Todo total exibido deve ser explicável por uma consulta às movimentações de origem.

FÓRMULAS DE REFERÊNCIA

Saldo realizado = saldo inicial + receitas recebidas - despesas pagas + transferências recebidas - transferências enviadas + ajustes.

Saldo previsto = saldo realizado + receitas previstas - despesas pendentes - faturas futuras consideradas.

5.2 Despesas, receitas e pagamentos

ID	Regra
RN-011	Despesa pendente com vencimento anterior à data atual torna-se atrasada.
RN-012	Pagamento parcial reduz saldo pendente sem encerrar a despesa.
RN-013	Despesa é paga quando a soma dos pagamentos atinge o valor final devido.
RN-014	Pagamento excedente exige ajuste, crédito, adiantamento ou cancelamento da operação.
RN-015	Cancelamento preserva histórico e não equivale à exclusão.
RN-016	Receita aumenta saldo realizado apenas quando recebida.
RN-017	Receita prevista participa da projeção, não do saldo realizado.
RN-018	Excluir pagamento reabre o valor correspondente e recalcula saldo e situação.

5.3 Recorrências

ID	Regra
RN-019	Recorrência exige data inicial, frequência e chave única por ocorrência.
RN-020	O gerador é idempotente: repetição da execução não duplica ocorrências.
RN-021	Alteração oferece: somente esta, esta e próximas, ou todas as pendentes.
RN-022	Ocorrências realizadas não são alteradas automaticamente.
RN-023	Dia inexistente usa o último dia válido do mês.
RN-024	Ajuste de fim de semana é configurável: manter, antecipar ou adiar.
RN-025	Feriado só é ajustado quando houver calendário confiável configurado.

5.4 Cartões e faturas

ID	Regra
RN-026	Cartão exige fechamento e vencimento válidos.
RN-027	A primeira fatura é estimada pela data da compra e regra de fechamento; compra no dia do fechamento é configurável.
RN-028	O usuário pode corrigir a competência estimada antes do fechamento.
RN-029	Parcelamento gera exatamente a quantidade informada.
RN-030	Diferença de arredondamento é aplicada à última parcela.
RN-031	Soma das parcelas é igual ao valor financiado.
RN-032	Limite comprometido considera saldo ainda não quitado conforme configuração.
RN-033	Pagamento de fatura gera saída na conta, vínculo à fatura, atualização de situação e liberação de limite.
RN-034	Pagamento parcial não encerra a fatura.
RN-035	Estorno é vinculado à compra ou fatura.
RN-036	Exclusão de parcelas futuras exige motivo de cancelamento ou estorno.
RN-037	Fatura fechada não aceita movimentação comum sem reabertura ou ajuste auditável.

ARREDONDAMENTO

Exemplo: R\$ 100,00 em 3 parcelas resulta em R\$ 33,33, R\$ 33,33 e R\$ 33,34. A soma precisa permanecer exatamente R\$ 100,00.

5.5 Orçamentos, metas, exclusão e backup

ID	Regra
RN-038	Orçamento é definido por período e categoria.
RN-039	Realizado e comprometido têm critérios configuráveis e claramente identificados.
RN-040	Transferências não entram no orçamento.
RN-041	Alterar orçamento não modifica movimentações.
RN-042	Contribuição para meta por transferência própria não é despesa automática.
RN-043	Retirada reduz progresso; conclusão preserva histórico.
RN-044	Cadastros com histórico são arquivados, não apagados diretamente.
RN-045	Excluir transferência trata origem e destino na mesma transação.
RN-046	Backup contém versão do esquema, data, versão do app e checksum.
RN-047	Arquivo corrompido nunca substitui a base atual.
RN-048	Restauração cria ponto de recuperação e é atômica.
RN-049	Senha do backup não é armazenada no arquivo.
RN-050	Antes de importação, restauração, migração ou exclusão em massa, o app recomenda backup.

6. Casos de uso

ID	Caso	Pré-condição	Fluxo resumido	Resultado
UC-001	Configurar primeiro acesso	Instalação nova	Configurar perfil, moeda, conta, segurança e notificações ou restaurar backup.	Base pronta e painel disponível.
UC-002	Cadastrar conta a pagar	Categoria existente	Informar dados, salvar, agendar lembrete e atualizar painel.	Despesa pendente persistida.
UC-003	Pagar uma conta	Despesa pendente e conta ativa	Informar pagamento, encargos e conta; recalcular situação e saldo.	Pagamento registrado e alerta cancelado.
UC-004	Criar recorrência	Cadastro válido	Definir frequência, término e antecedência; gerar ocorrências únicas.	Regra e ocorrências criadas.
UC-005	Alterar recorrência	Ocorrência existente	Escolher alcance, aplicar mudanças e reagendar alertas.	Série atualizada sem alterar realizados.
UC-006	Cadastrar cartão	Aplicativo configurado	Informar dados, limite, fechamento, vencimento e conta pagadora.	Cartão e calendário de faturas criados.
UC-007	Registrar compra parcelada	Cartão ativo	Calcular fatura, mostrar prévia, gerar parcelas e atualizar limite.	Compra e parcelas gravadas.
UC-008	Pagar fatura	Fatura existente	Selecionar conta, data e valor; registrar saída e recalculer limite.	Fatura paga ou parcialmente paga.
UC-009	Transferir entre contas	Duas contas ativas	Criar saída e entrada vinculadas, mais tarifa opcional.	Saldos atualizados sem inflar receitas.
UC-010	Consultar mês	Movimentações existentes	Selecionar período e filtros; apresentar totais e detalhes.	Visão mensal consistente.
UC-011	Consultar painel	Base disponível	Calcular realizados, previstos e indicadores; abrir composição.	Resumo rastreável.
UC-012	Criar orçamento	Categorias existentes	Definir limites, comparar com movimentações e configurar alertas.	Orçamento ativo.
UC-013	Criar meta	Conta opcional	Definir valor e prazo; calcular contribuição e acompanhar progresso.	Meta ativa.
UC-014	Anexar comprovante	Movimentação existente	Capturar/selecionar, copiar para área interna e vincular.	Anexo protegido e acessível.
UC-015	Criar backup	Espaço disponível	Escolher anexos, senha e destino; gerar e validar.	Arquivo de backup válido.
UC-016	Restaurar backup	Arquivo compatível	Validar, criar recuperação, restaurar e verificar dados.	Base substituída com segurança.
UC-017	Exportar dados	Dados existentes	Filtrar, selecionar formato e salvar/compartilhar.	Arquivo exportado.

ID	Caso	Pré-condição	Fluxo resumido	Resultado
UC-018	Trocar de aparelho	Backup válido	Instalar, restaurar, configurar biometria e reagendar alertas.	Novo aparelho operacional.
UC-019	Arquivar conta/cartão	Cadastro com histórico	Verificar pendências, confirmar e ocultar em listas comuns.	Histórico preservado.
UC-020	Excluir todos os dados	PIN válido	Alertar, recomendar backup, confirmar e limpar banco, anexos e chaves.	Aplicativo retorna ao primeiro acesso.

6.1 Detalhamento dos fluxos críticos

UC-003 - Registrar pagamento total ou parcial

1. Abrir a despesa pendente ou atrasada.
2. Selecionar Registrar pagamento.
3. Informar data, conta, valor, juros, multa e desconto.
4. Validar o valor final e o saldo pendente.
5. Persistir pagamento e atualizar saldo em uma transação.
6. Definir situação como paga ou parcialmente paga.
7. Cancelar ou reagendar notificações.
8. Atualizar painel e relatórios.

Alternativas: valor inferior mantém saldo pendente; valor superior exige tratamento explícito; falta de saldo gera alerta, sem necessariamente bloquear o registro conforme configuração.

UC-007 - Registrar compra parcelada

9. Escolher o cartão.
10. Informar descrição, data, valor, categoria e quantidade de parcelas.
11. Calcular a fatura inicial pela regra de fechamento.
12. Distribuir valores e compensar arredondamento na última parcela.
13. Exibir prévia completa ao usuário.
14. Validar limite e permitir confirmação consciente em caso de insuficiência.
15. Gravar compra, parcelas e vínculos em uma transação.
16. Recalcular faturas e limite disponível.

UC-016 - Restaurar backup

17. Selecionar arquivo e solicitar senha.
18. Validar cabeçalho, versão, checksum e compatibilidade.
19. Exibir resumo do conteúdo e impacto.
20. Criar backup preventivo do estado atual.
21. Restaurar em base temporária.
22. Validar chaves estrangeiras, totais e anexos.
23. Substituir a base ativa atômica.
24. Recriar notificações e reiniciar a sessão.

7. Modelo de dados

7.1 Entidades principais

Entidade	Finalidade
UsuarioLocal	Preferências e identidade local; não é conta online.
Pessoa	Responsável por movimentações.
ContaFinanceira	Conta, carteira ou investimento com saldo inicial.
Categoria	Classificação hierárquica de receita/despesa.
Movimentacao	Lançamento financeiro previsto ou realizado.
Pagamento	Liquidação total ou parcial de movimentação.
Transferencia	Vínculo entre saída e entrada em contas próprias.
RegraRecorrencia	Padrão que gera ocorrências idempotentes.
CartaoCredito	Configuração de limite, fechamento e vencimento.
CompraCartao	Compra principal, à vista ou parcelada.
ParcelaCartao	Parcela vinculada à compra e a uma fatura.
FaturaCartao	Agrupamento mensal de parcelas, ajustes e pagamentos.
PagamentoFatura	Liquidação total ou parcial de fatura.
Orcamento	Definição mensal de limites.
OrcamentoCategoria	Limite por categoria no período.
MetaFinanceira	Objetivo com valor e prazo.
ContribuicaoMeta	Aporte ou retirada vinculada a uma meta.
Anexo	Metadados e caminho protegido de comprovante.
Tag	Marcador livre.
NotificacaoAgendada	Relação entre evento e identificador no sistema operacional.
HistoricoAlteracao	Auditoria técnica local.
BackupRegistro	Histórico de geração e restauração de backups.

7.2 Relacionamentos essenciais

- Pessoa 1:N Movimentação
- ContaFinanceira 1:N Movimentação
- Categoria 1:N Movimentação e 1:N Subcategoria
- Movimentação 1:N Pagamento e N:N Tag
- RegraRecorrencia 1:N Movimentação
- CartaoCredito 1:N CompraCartao e 1:N FaturaCartao
- CompraCartao 1:N ParcelaCartao
- FaturaCartao 1:N ParcelaCartao e 1:N PagamentoFatura
- MetaFinanceira 1:N ContribuicaoMeta
- Movimentação e Pagamento 1:N Anexo

7.3 Campos transversais recomendados

Campo	Uso
Id	Identificador estável, preferencialmente GUID/UUID para futura sincronização.
CriadoEm / AtualizadoEm	Auditoria e ordenação.
ExcluidoEm	Exclusão lógica quando aplicável.
Versao	Controle otimista e sincronização futura.
Origem	Manual, importação, recorrência, restauração ou sincronização.
ChaveIdempotencia	Evitar duplicidade em recorrências e importações.
StatusSincronizacao	Reservado para evolução local-first com servidor opcional.

8. Telas e navegação

8.1 Navegação inferior

Área	Conteúdo
Início	Resumo, vencimentos, atrasos, fatura, orçamento, meta e atalhos.
Movimentações	Lista, busca, filtros, receitas, despesas e transferências.
Calendário	Visão mensal, semanal e agenda por dia.
Cartões	Limites, faturas, compras e parcelas futuras.
Mais	Contas, categorias, orçamentos, metas, relatórios, backup e configurações.

8.2 Telas obrigatórias

- Onboarding e restauração
- Desbloqueio por PIN/biometria
- Painel e ocultação de valores
- Lista e detalhe de movimentação
- Cadastro rápido de despesa e receita
- Pagamento e recebimento parcial
- Contas e carteiras
- Cartões, faturas e compra parcelada
- Calendário financeiro
- Orçamento e metas
- Relatórios e composição dos totais
- Anexos
- Backup, restauração, exportação e importação
- Segurança, notificações, aparência e privacidade

8.3 Diretrizes de experiência

- A ação Nova movimentação deve estar disponível em no máximo um toque a partir das áreas principais.
- Campos avançados ficam recolhidos para não sobrecarregar o cadastro simples.
- Cores reforçam, mas não substituem textos e ícones de situação.
- Toda exclusão mostra impacto e oferece cancelamento.
- Totais clicáveis abrem sua composição.
- Mensagens evitam jargão bancário quando não necessário.
- A tela inicial permite ocultar valores imediatamente.

9. Arquitetura técnica

9.1 Visão geral

ARQUITETURA LOCAL-FIRST

Interface .NET MAUI + ViewModels MVVM + casos de uso da aplicação + regras de domínio + repositórios SQLite + serviços nativos de segurança, arquivos e notificações. Nenhum host é necessário para a operação cotidiana.

9.2 Estrutura da solução

```

FinancasPessoais.sln
├── FinancasPessoais.App
│   ├── Views / ViewModels / Converters / Platforms
├── FinancasPessoais.Domain
│   ├── Entities / ValueObjects / Enums / Rules / Services
├── FinancasPessoais.Application
│   ├── UseCases / Commands / Queries / DTOs / Validators
├── FinancasPessoais.Infrastructure
│   ├── Persistence / Repositories / Backup / Security / Notifications / Files
├── FinancasPessoais.Tests
│   └── Unit / Integration / Database / Acceptance

```

9.3 Tecnologias

Área	Escolha sugerida
Interface	.NET MAUI, C# e XAML
Padrão de apresentação	MVVM com CommunityToolkit.Mvvm
Persistência	SQLite; EF Core SQLite ou sqlite-net-pcl
Segurança	SecureStorage para chaves e segredos pequenos; proteção do banco e backups
Notificações	Notificações locais por abstração multiplataforma
Testes	xUnit; testes unitários de domínio e integração com banco
DI e configuração	Contêiner nativo do .NET
Arquivos	Diretório interno do app e seletor do sistema para exportação

9.4 Decisões arquiteturais

- Regras de cartão, recorrência, saldo e orçamento não ficam nas telas.
- ViewModels orquestram interação, mas não implementam cálculo financeiro crítico.
- Repositórios isolam SQLite e permitem testes.
- Toda operação composta usa transação.
- Migrations atualizam o esquema sem perda de dados.
- Relatórios usam consultas específicas e índices adequados.
- A sincronização futura será uma camada adicional, nunca pré-condição do uso local.

9.5 Sincronização futura

Caso seja adicionada, a sincronização deve usar identificadores globais, versões de registro, exclusão lógica, fila de alterações e resolução explícita de conflitos. O app continua gravando primeiro no SQLite e sincroniza quando houver conectividade. Nenhum dado sintético deve ser criado para mascarar conflitos.

10. Segurança, privacidade e backup

10.1 Controles de segurança

- PIN e biometria opcionais, com bloqueio automático.
- Ocultação de conteúdo na tela de aplicativos recentes.
- Número completo do cartão e código de segurança nunca são solicitados.
- Chaves ficam no armazenamento seguro; dados financeiros ficam no banco protegido.
- Arquivos temporários são removidos após exportação/restauração.
- Logs não registram valores, descrições privadas, PIN, chaves ou conteúdo de anexos.
- Operações destrutivas exigem PIN e confirmação explícita.

10.2 Estratégia de backup

25. Criar snapshot consistente do banco.
26. Montar manifesto com versão do esquema e aplicativo.
27. Incluir anexos somente quando selecionado.
28. Compactar e criptografar com senha informada pelo usuário.
29. Calcular checksum de integridade.
30. Gravar no destino escolhido.
31. Reabrir e validar o arquivo final.
32. Registrar resultado sem armazenar a senha.

10.3 Recuperação de falhas

- Restauração ocorre primeiro em base temporária.
- A base atual não é removida antes da validação completa.
- Se houver falha, o aplicativo mantém os dados originais.
- Após restauração, saldos e chaves estrangeiras são validados.
- Notificações locais são recriadas.
- O usuário recebe um relatório resumido do processo.

11. Estratégia de testes

11.1 Pirâmide de testes

Nível	Objetivo	Exemplos
Unitário	Validar regras puras rapidamente.	Parcelas, fechamento, recorrência, saldo, orçamento.
Integração	Validar banco, transações e migrations.	Pagamento parcial, transferência, restauração.
Interface	Validar navegação e estados de tela.	Cadastros, filtros, acessibilidade.
Aceitação	Confirmar cenários completos do usuário.	Mês financeiro, cartão, backup e troca de aparelho.
Desempenho	Validar metas com grande volume.	100 mil movimentações e relatórios.
Segurança	Validar proteção e vazamentos.	Logs, arquivos temporários, PIN e chaves.

11.2 Cenários críticos

- Compra antes, no dia e depois do fechamento.
- Parcelamento atravessando ano e compensação de centavos.
- Fevereiro, ano bissexto e conta no dia 31.
- Execução repetida da recorrência sem duplicidade.
- Pagamento parcial, juros, multa, desconto e estorno.
- Transferência criada, alterada e excluída atômicamente.
- Backup com senha errada, arquivo corrompido, falta de espaço e versão antiga.
- Atualização do aplicativo com migration e rollback de falha.
- Restauração em aparelho novo e reagendamento das notificações.
- Acessibilidade com fonte ampliada e leitor de tela.

11.3 Dados de teste determinísticos

Datas e relógio devem ser abstraídos para permitir testes previsíveis. Cálculos usam cultura e moeda configuradas explicitamente. O conjunto de testes deve incluir meses curtos, virada de ano, fuso horário, horário de verão quando aplicável, valores com centavos e grandes volumes.

12. Critérios de aceite e roadmap

12.1 Critérios de aceite do produto

1. Todas as funções essenciais operam em modo avião.
2. Nenhum cálculo conhecido produz divergência de saldo.
3. Parcelas sempre totalizam o valor da compra.
4. Recorrências não duplicam ocorrências.
5. Pagamentos parciais atualizam corretamente saldo e situação.
6. Transferências não inflam receitas e despesas.
7. Backup e restauração funcionam entre aparelhos compatíveis.
8. Atualizações preservam dados.
9. Notificações são recriadas após restauração.
10. Dados sensíveis não aparecem nos logs.

11. O usuário pode exportar e excluir seus dados.
12. Operações destrutivas pedem confirmação.
13. O app atende às metas com 100 mil movimentações.
14. Fluxos principais funcionam com leitor de tela.
15. Saldo realizado, previsto e limite de crédito são claramente diferenciados.

12.2 Roadmap sugerido

Etapa	Entrega
Versão 1 - Núcleo	Contas, receitas, despesas, pagamentos, categorias, recorrências, notificações, painel e backup.
Versão 2 - Crédito	Cartões, parcelamentos, faturas, pagamentos parciais, estornos e relatórios.
Versão 3 - Planejamento	Orçamentos, metas, anexos, importação, exportação e segurança avançada.
Versão 4 - Ecossistema	Sincronização opcional, múltiplos aparelhos, compartilhamento familiar e web complementar.

12.3 Backlog inicial sugerido

33. Criar solução e projetos por camada.
34. Definir entidades e value objects de dinheiro, data e situação.
35. Implementar SQLite, migrations e repositório básico.
36. Construir contas, categorias e movimentações.
37. Implementar pagamentos e cálculo de saldo.
38. Adicionar recorrências idempotentes.
39. Criar painel e calendário.
40. Adicionar notificações locais.
41. Implementar backup/restauração e testes de recuperação.
42. Desenvolver cartões e faturas após estabilizar o núcleo.

13. Glossário e referências

13.1 Glossário

Termo	Definição
Saldo realizado	Valor baseado somente em eventos confirmados.
Saldo previsto	Projeção que inclui eventos futuros conhecidos.
Competência	Período econômico ao qual uma movimentação pertence.
Recorrência	Regra que gera ocorrências periódicas.
Fatura	Agrupamento de compras e ajustes de um cartão em um ciclo.
Local-first	Arquitetura em que o dispositivo funciona e persiste dados localmente, com nuvem opcional.
Idempotência	Propriedade que permite repetir uma operação sem gerar efeitos duplicados.

Termo	Definição
Exclusão lógica	Registro marcado como excluído, mas preservado para integridade e histórico.

13.2 Referências técnicas consultadas

- Microsoft Learn - Bancos de dados locais no .NET MAUI: <https://learn.microsoft.com/dotnet/maui/data-cloud/database-sqlite>
- Microsoft Learn - SecureStorage no .NET MAUI: <https://learn.microsoft.com/dotnet/maui/platform-integration/storage/secure-storage>
- Microsoft Learn - Notificações locais no .NET MAUI: <https://learn.microsoft.com/dotnet/maui/platform-integration/local-notifications>
- Microsoft Learn - Provedor SQLite do Entity Framework Core: <https://learn.microsoft.com/ef/core/providers/sqlite/>

NOTA FINAL

Este documento define o comportamento esperado do produto. Antes da implementação, recomenda-se transformar cada requisito e caso de uso em histórias de usuário, tarefas técnicas, protótipos de interface e cenários de teste vinculados.